UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN REDES DE COMUNICACION DE DATOS

NIVEL

OCTAVO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DAVID OMAR GUEVARA AULESTIA
MAGISTER EN REDES Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN REDES DE COMUNICACION DE DATOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-08-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>ADMINISTRACION DE REDES</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-07-06</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
OCTAVO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>INTEGRACION DE SISTEMAS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-08-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar algoritmos y protocolos de seguridad en los sistemas de información que favorezcan la disponibilidad, integridad y confidencialidad.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Analizar los conceptos de criptografía y protocolos de seguridad de la comunicación paraa determinar los diferentes tipos de mecanismo que permiten asegurar la información de acuerdo a especificaciones mínimas según estándares internacionales

2.- Aplicar diferentes protocolos de autenticación para redes de comunicación de datos acorde a normas de seguridad de redes

3.- Comprender y evaluar aplicaciones seguras en base normas y estándares de seguridad interacionales

4.- Determinar los diferentes mecanismos de medidas para mejorar la seguridad de la información en redes de comunicación de datos

Contribución de la asignatura

Establecer soluciones informáticas y de comunicación con niveles de disponibilidad, desempeño, seguridad y tolerancia a fallos aceptables.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Criptografía	Introducción Sistemas Criptográficos Tipos de encriptación	30	Identificación y establecimiento de protocolos de seguridad en una infraestructura de red.
	Seguridad en la comunicación	Escuchas de red Fragmentación IP Ataques de denegación de servicio		
U.2	Protocolos de autenticación	Sistemas de autenticación de mensaje Sistemas de autenticación de entidad	42	Los estudiantes comprenden y configuran diferentes tipos de sistemas de autenticación
U.3	Aplicaciones Seguras a nivel de red	SSH Server Mail Server seguro Web Server seguro	36	Configuración de aplicaciones seguras a nivel de red y comunicación de datos
U.4	Medidas y contramedidas de seguidad en redes de comunicación de datos	Firewall Sistemas de detección y prevención de intrusos Monitoreo y análisis de log	36	Instalación de sistemas de firewall y monitoreo de redes
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplicación de protocolos y servicios de seguridad de la información en redes de comunicaciín de datos con criterios de validación, normas y metodologías con el fin de establecer soluciones informáticas y de comunicación con niveles de disponibilidad, desempeño, seguridad y tolerancia a fallos aceptables.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

Con base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en roblemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados del INEC; de empresas) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
TerÃƒÂ¡n, David	2018	Administración y seguridad en redes de computadoras	1	Algaomega	Mexico México	99	460	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Seguridad en redes							
URL:	https://0x104pes7-y-https-www-alphaeditorialcloud-com.itmsp.museknowledge.com/reader/administracion-y-seguridad?location=11							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Mata, Arturo	2023	Kali Linux para Hackers: Técnicas y metodologías avanzadas de seguridad informática ofensiva	1	RA-MA	Espana Madrid	99	244	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Uso de una distribución linux para la seguridad informática							
URL:	https://0x102penv-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/230295							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
AlzÃƒÂ³rriz ArmendÃƒÂ¡riz, Ignacio DÃƒÂaz Orueta, Gabriel SancristÃƒÂ³bal Ruiz, Elio	2014	Procesos y herramientas para la seguridad de redes	1	UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia	España Madrid	99	568	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro sobre seguridad de redes							
URL:	https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=3220062							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GÃƒÂ³mez LÃƒÂ³pez; Julio	2011	Administración de sistemas operativos :	2a edición	Alfaomega	México	1	491 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1415a							
Comentario:	Aspectos Generales de la administración de Sistemas Operativos							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026